AUTTECH MANAGER

Catedrático:

Mtr. Kevin Alexander Maradiaga

Oliver Andrey Amador Amador

Clase: **Programacion Avanzada 2**

Fecha: **9**/10/2026

Explicación Técnica:

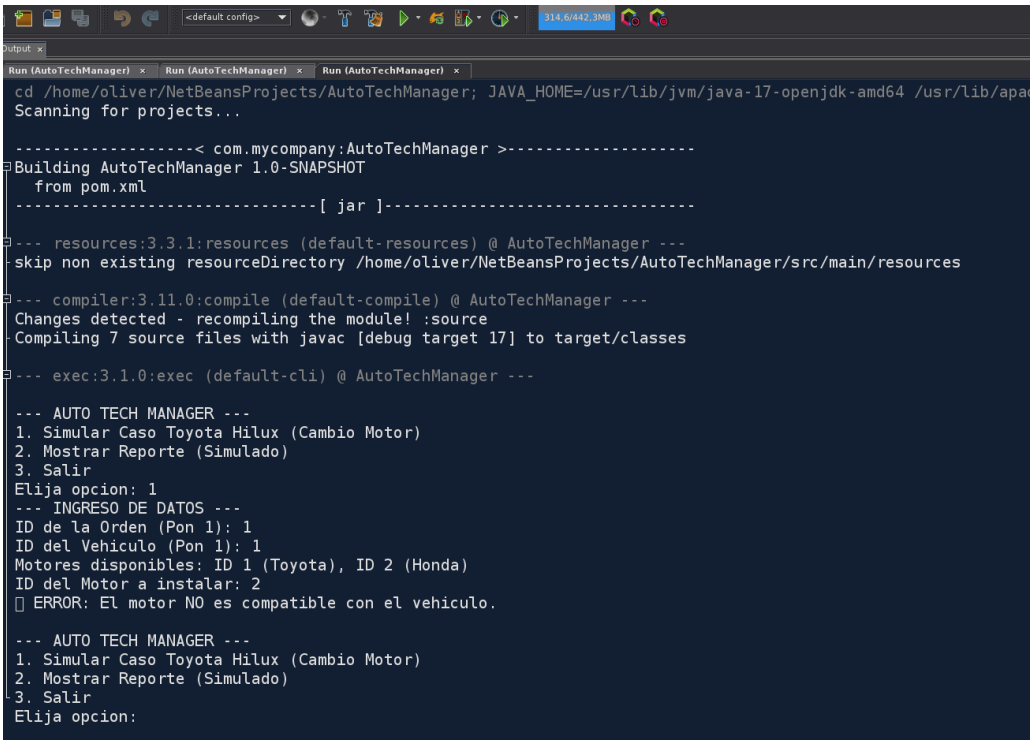
En este proyecto ing implementa el núcleo funcional del taller Auto Tech Manager utilizando Java (JDBC puro) y SQL resolvi el caso obligatorio del Toyota Hilux validando la compatibilidad del motor y tilizando transacciones atomicas (commit/rollback) para asegurar el descuento de inventario sin errores de concurrencia y tambien aplique conceptos de POO como clases abstractas, herencia, interfaces y colecciones (ArrayList).

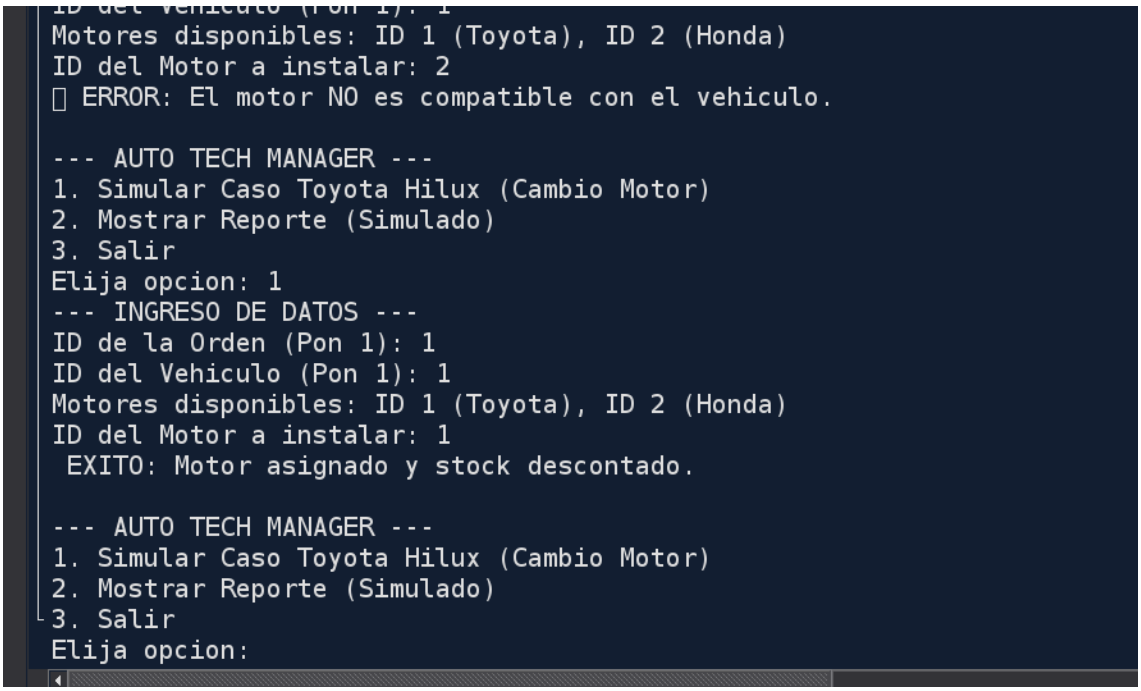
Debido al tiempo ing pues desarrolle el sistema se enfocó en la robustez del núcleo transccional (Sustitucion de motor y control de inventario). La base de datos incluye el esquema normalizando con triggers de auditoria 2 vistas 3 procedimientos almenados. Los módulos visuales secundarios quedan como interfaz de consola y trabajo futuro priorizando que el caso obligatorio del examen funcionara a la perfección.

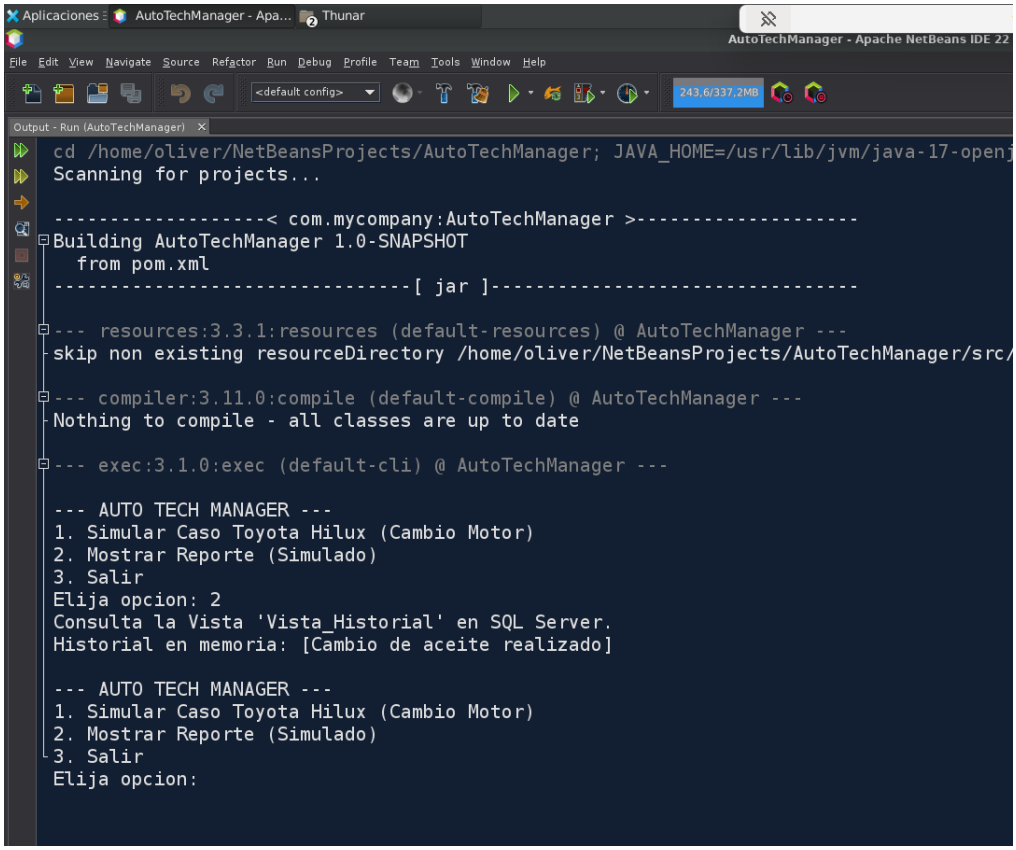
Enlace Repositorio GitHub

https://github.com/oliveramador2315-collab/AutoTechManager...git

Capturas de pantalla

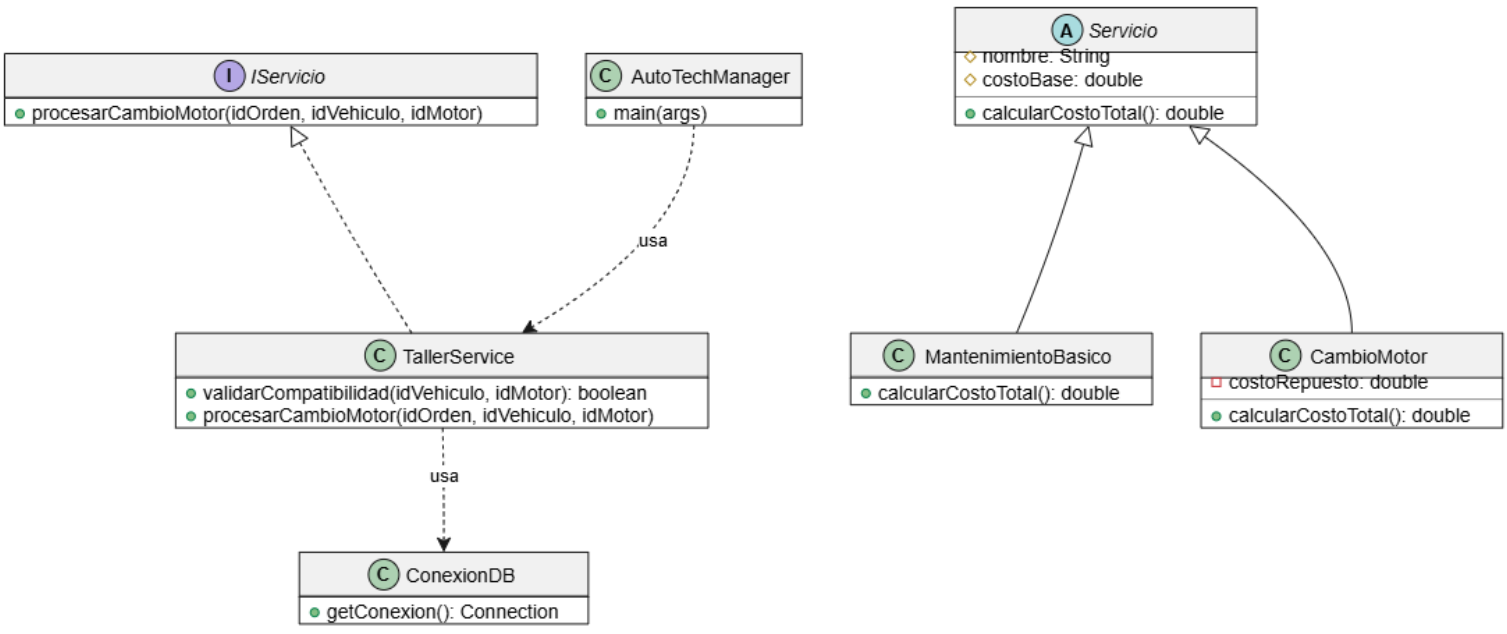




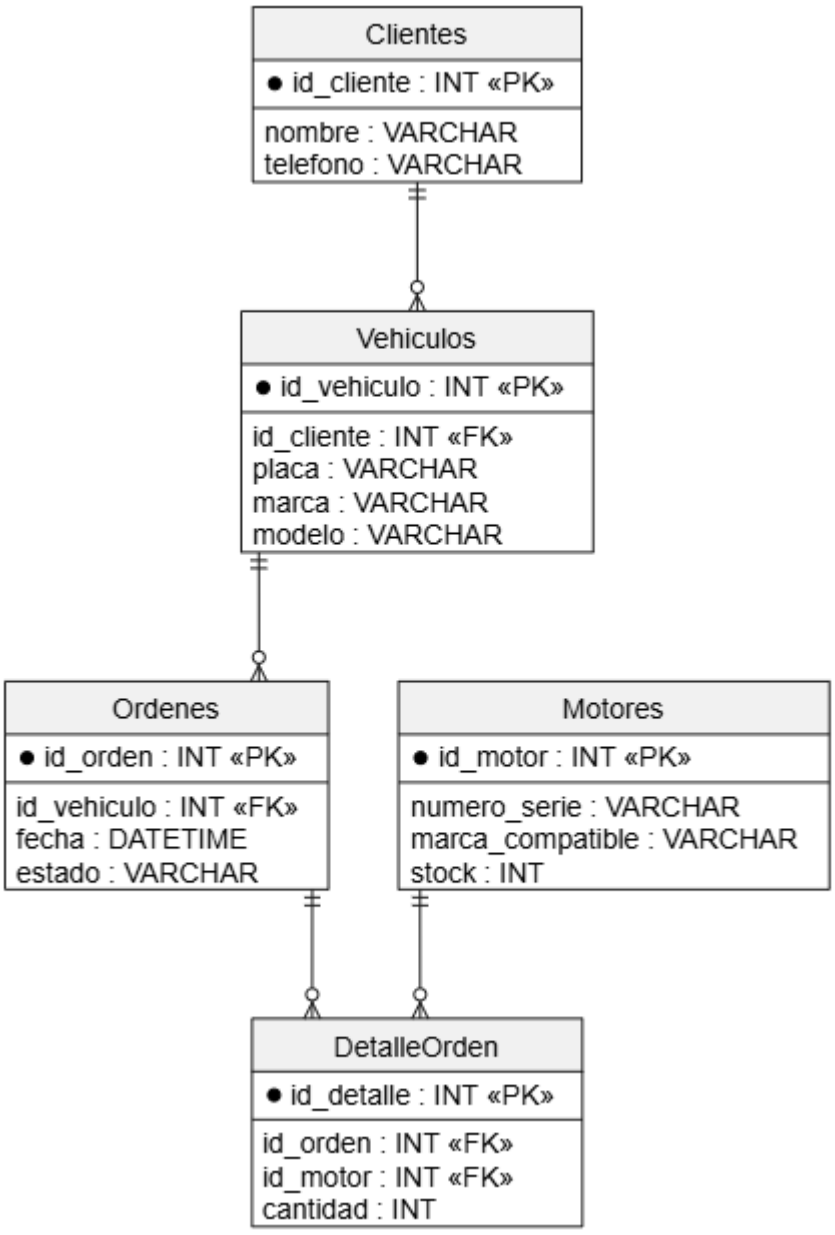


Diagramas

Diagrama UML



Diagrama_ER


Clientes
● id_cliente : INT «PK»
nombre : VARCHAR
telefono : VARCHAR
Vehiculos
● id_vehiculo : INT «PK»
id_cliente : INT «FK»
placa : VARCHAR
marca : VARCHAR
modelo : VARCHAR
Ordenes
● id_orden : INT «PK»
id_vehiculo : INT «FK»
fecha : DATETIME
estado : VARCHAR
Motores
● id_motor : INT «PK»
numero_serie : VARCHAR
marca_compatible : VARCHAR
stock : INT
DetalleOrden
● id_detalle : INT «PK»
id_orden : INT «FK»
id_motor : INT «FK»
cantidad : INT